

Cálculo Simultáneo de Equilibrio Químico y de Fases mediante Métodos No Estequiométricos: Implementación y Validación

Jersson Arroyo Castillo

2 de octubre de 2026

*Basado en la tesis doctoral de Christos Tsanas
(Technical University of Denmark, DTU, 2018)*

Resumen

Este trabajo documenta la implementación y validación numérica de dos métodos no estequiométricos para el cálculo simultáneo de equilibrio químico y de fases (CPE, *Chemical and Phase Equilibrium*): el método de multiplicadores de Lagrange y el método RAND modificado, ambos derivados de la tesis doctoral de Tsanas [Tsanas, 2018] y, en el caso del RAND modificado, del trabajo original de Greiner [Greiner, 1991]. Dado que los documentos de origen disponibles para este proyecto no contienen las tablas de parámetros termodinámicos (Wilson, UNIQUAC, Antoine, constantes de equilibrio) usadas en los casos de estudio del Capítulo 4 de la tesis, la validación numérica se construyó a partir de tres fuentes independientes y completamente trazables: (i) el ejemplo numérico publicado en el Apéndice B de Greiner [Greiner, 1991], reproducido con una diferencia de $\sim 8 \times 10^{-6}$ respecto a los valores originales; (ii) el Ejemplo 14.8 de Smith, Van Ness y Abbott [Smith et al., 2017], reproducido de forma exacta; y (iii) validación cruzada sistemática entre los dos métodos propios y una minimización directa de la energía de Gibbs con `scipy.optimize`, método completamente independiente de las ecuaciones de la tesis. Se documentan también las limitaciones encontradas: un error de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) detectado y corregido en los datos de Greiner, una tabla de coeficientes de Antoine con filas desalineadas descartada tras verificación cruzada, y un problema de robustez conocido y no resuelto en el arranque automático del análisis de estabilidad para sistemas fuertemente no ideales.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Contexto	2
1.2. Objetivo del trabajo	2
1.3. Estructura del documento	3
2. Fundamentos teóricos	3
2.1. Energía de Gibbs y potencial químico	3
2.2. Fugacidad y potencial químico	3
2.3. Constante de equilibrio químico	3
2.4. Formulación no estequiométrica	4
2.5. Condiciones de Lagrange	4

3. Métodos numéricos implementados	4
3.1. Multiplicadores de Lagrange (Ec. 3.46)	4
3.2. RAND modificado (Ec. 3.68)	5
3.3. Inicialización con la función Q (Ec. 3.71–3.75)	5
3.4. Análisis de estabilidad (Ec. 3.26–3.29)	5
3.5. Algoritmos completos (Fig. 3.1)	5
4. Implementación	6
4.1. Arquitectura de módulos	6
4.2. Dependencias	6
5. Modelos termodinámicos	6
5.1. Coeficientes de Antoine	6
5.2. UNIFAC	7
6. Validación	7
6.1. Validación contra Greiner (1991)	7
6.2. Esterificación: solución ideal (Example 14.8, S&VN)	8
6.3. UNIFAC vs. dato experimental	8
6.4. Consistencia interna: $SSA = RAND = scipy$	8
6.5. Verificación de Antoine contra puntos de ebullición reales	9
7. Resultados y gráficas	9
8. Conclusiones	9
8.1. Qué se validó	9
8.2. Limitaciones	10
8.3. Trabajo futuro	10

1. Introducción

1.1. Contexto

El cálculo del equilibrio simultáneo químico y de fases es un problema central en ingeniería química: determinar la composición de equilibrio de un sistema multicomponente y multifásico sujeto a reacciones químicas, a temperatura y presión especificadas. Los métodos *estequiométricos* formulan el problema en términos de los avances de reacción, mientras que los métodos *no estequiométricos* minimizan directamente la energía de Gibbs del sistema sujeta a restricciones de balance de materia expresadas en términos de “elementos” (combinaciones lineales de componentes invariantes bajo las reacciones del sistema). Los segundos son preferibles cuando el número de reacciones es grande, porque el número de variables no crece con el número de reacciones sino con el número de elementos.

Este trabajo implementa y valida los dos métodos no estequiométricos desarrollados por Tsanas [Tsanas, 2018] en su tesis doctoral: el **método de multiplicadores de Lagrange** y el **método RAND modificado**, así como el algoritmo combinado que usa el primero para las iteraciones iniciales y el segundo para la convergencia de segundo orden.

1.2. Objetivo del trabajo

El objetivo es doble:

1. Implementar en Python (`numpy`, `scipy`, `thermo`) las ecuaciones 3.14–3.78 de la tesis [Tsanas, 2018], verificando cada ecuación directamente contra el texto original del PDF (no

contra una conversión a Markdown, que resultó tener numerosos errores de formato en las ecuaciones matemáticas).

2. Validar la implementación numéricamente, usando exclusivamente datos trazables a fuentes verificables – nunca parámetros inventados o “ilustrativos” presentados como si fueran reales.

1.3. Estructura del documento

La Sección 2 resume las ecuaciones termodinámicas fundamentales. La Sección 3 presenta los métodos numéricos implementados, con referencia exacta a la ecuación de la tesis que cada uno implementa. La Sección 4 describe la arquitectura del código. La Sección 5 documenta los modelos termodinámicos usados y sus fuentes. La Sección 6 presenta la validación numérica completa. La Sección 7 muestra las figuras generadas. La Sección 8 resume lo logrado, las limitaciones y el trabajo futuro.

2. Fundamentos teóricos

Todas las ecuaciones de esta sección y la siguiente se citan con su número exacto en Tsanas [2018], verificado directamente contra el texto del PDF original mediante extracción de texto (`pdftotext -layout`), ya que la conversión a Markdown disponible al inicio de este proyecto dañó severamente el formato de las ecuaciones matemáticas (símbolos griegos perdidos, matrices convertidas en columnas de texto desordenado).

2.1. Energía de Gibbs y potencial químico

La energía de Gibbs de un sistema multifásico se expresa como la suma de las contribuciones de cada componente en cada fase, ponderadas por su potencial químico (Ec. 2.10 de Tsanas [2018]):

$$G(T, p, \mathbf{n}) = U - TS + pV = \sum_{k=1}^{N_P} \sum_{i=1}^{N_C} n_{ik} \mu_{ik} \quad (1)$$

2.2. Fugacidad y potencial químico

Para fases no ideales, el potencial químico se expresa en términos de la fugacidad $\hat{f}_{ik}$ (Ec. 2.18):

$$\mu_{ik} = \mu_{ik}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{\hat{f}_{ik}}{f_{ik}^{\circ}} \right) \quad (2)$$

donde μ_{ik}° y f_{ik}° son el potencial químico y la fugacidad del estado de referencia. Esta es la ecuación que sustenta la formulación $\mu_{ik}/RT = g_i(T) + \ln(x_{ik}) + \ln(\Gamma_{ik})$ usada en `termodinamica.py` (ver Sección 4), donde Γ_{ik} agrupa la no-idealidad (coeficiente de fugacidad o de actividad) y el término de referencia de presión.

2.3. Constante de equilibrio químico

La constante de equilibrio termodinámica de la reacción r en la fase k se relaciona con la energía de Gibbs de reacción estándar (Ec. 2.33):

$$K_{rk}^{\text{eq}} = \exp \left(-\frac{\Delta_r G_{rk}^{\circ}}{RT} \right) = \prod_{i=1}^{N_C} \left(\frac{\hat{f}_{ik}}{f_{ik}^{\circ}} \right)^{\nu_{ir}} \quad (3)$$

Esta relación es la que permite, en este trabajo, fijar el “gauge” de referencia $g_i(T) = \mu_i^\circ(T)/RT$ de cada componente de forma que $\sum_i \nu_i g_i(T) = -\ln K_{\text{eq}}(T)$ (ver Sección 5), sin necesidad de conocer los valores absolutos de μ_i° de cada componente por separado.

2.4. Formulación no estequiométrica

El número de elementos independientes se relaciona con el número de componentes y de reacciones independientes por (Ec. 3.5):

$$N_E = N_C - N_R \quad (4)$$

El problema central de los métodos no estequiométricos es la minimización de la energía de Gibbs sujeta al balance de materia expresado en términos de elementos (Ec. 3.6):

$$\min_{n_{ik}} G(T, p, \mathbf{n}) = \min_{n_{ik}} \sum_{k=1}^{N_P} \sum_{i=1}^{N_C} n_{ik} \mu_{ik}(T, p, \mathbf{n}_k) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^{N_P} \sum_{i=1}^{N_C} A_{ji} n_{ik} = b_j, \quad j = 1, \dots, N_E \quad (5)$$

donde A_{ji} es la matriz de fórmula (cuántas unidades del elemento j contiene el componente i) y b_j es la abundancia del elemento j en la alimentación.

2.5. Condiciones de Lagrange

Introduciendo multiplicadores de Lagrange λ_j para las restricciones de la Ec. (5), la condición de estacionariedad respecto a los números de mol (Ec. 3.14) es:

$$\frac{\partial L}{\partial n_{ik}} = \frac{\mu_{ik}}{RT} - \sum_{j=1}^{N_E} A_{ji} \lambda_j = 0, \quad i = 1, \dots, N_C, \quad k = 1, \dots, N_P \quad (6)$$

y la condición respecto a los multiplicadores (Ec. 3.15) recupera el balance de materia:

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} = - \sum_{k=1}^{N_P} \sum_{i=1}^{N_C} A_{ji} n_{ik} + b_j = 0, \quad j = 1, \dots, N_E \quad (7)$$

Estas dos ecuaciones son el punto de partida de los dos métodos numéricos descritos en la Sección 3.

3. Métodos numéricos implementados

3.1. Multiplicadores de Lagrange (Ec. 3.46)

Linealizando las Ec. (6)–(7) con Γ_{ik} (no-idealidad) mantenida constante, se obtiene el sistema de Newton de tamaño $(N_E + N_P)$ (Ec. 3.46):

$$\begin{bmatrix} \sum_k n_{t,k} A \text{diag}(x_k) A^T & Ax_1 & \cdots & Ax_{N_P} \\ (Ax_1)^T : (Ax_{N_P})^T & & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \lambda \\ \Delta n_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b - A \sum_k n_{t,k} x_k \\ e_{N_P} - X^T e_{N_C} \end{bmatrix} \quad (8)$$

implementado en `lagrange_multipliers.py`, función `_ensamblar_sistema_3_46`. El lado derecho fue re-derivado directamente de las ecuaciones de estacionariedad, ya que el signo exacto se perdió en la conversión a texto del PDF; se verificó mediante diferencias finitas contra la función residual $F(\lambda, n_t)$ (ver Sección 6). Cuando el sistema es no ideal, se requiere un esquema de doble bucle: el bucle interno resuelve la Ec. (8) con Γ_{ik} fijo; el bucle externo recalcula Γ_{ik} con la composición convergida.

3.2. RAND modificado (Ec. 3.68)

El método RAND modificado, basado en Greiner [Greiner, 1991], linealiza la Ec. (6) usando las derivadas composicionales *exactas* de la fugacidad o actividad, logrando convergencia cuadrática incluso para sistemas fuertemente no ideales. La matriz clave es (Ec. 3.49):

$$M_{ik} = \frac{\delta_{iq}}{n_{ik}} + \Phi_{ik}, \quad \Phi_{ik} = \frac{\partial \ln \hat{\gamma}_{ik}}{\partial n_{qk}} \quad (9)$$

y el sistema final de Newton, de tamaño $(N_E + N_P)$ (Ec. 3.68):

$$\begin{bmatrix} \sum_k A M_k^{-1} A^T & B \\ B^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_k A M_k^{-1} (\mu_k/RT) + \Delta b \\ d \end{bmatrix} \quad (10)$$

implementado en `modified_rand.py`. Gracias a la identidad de Gibbs-Duhem ($M_k n_k = e_{N_C}$, consecuencia exacta de $\sum_q n_{qk} \Phi_{ik} = 0$), se cumple $B_k = A n_k$ y el bloque inferior derecho es exactamente cero – una simplificación que coincide con la forma general de Greiner [Greiner, 1991] una vez particularizada a un sistema consistente con Gibbs-Duhem (ver Sección 6.1).

3.3. Inicialización con la función Q (Ec. 3.71–3.75)

Antes de resolver el sistema completo, se obtienen estimados iniciales de λ minimizando la función convexa (Ec. 3.71):

$$Q(\lambda) = \sum_{k=1}^{N_P} n_{t,k} \left[\sum_{i=1}^{N_C} x_{ik}(\lambda) - 1 \right] - \sum_{j=1}^{N_E} \lambda_j b_j \quad (11)$$

con Γ_{ik} fijo (aproximación de sistema ideal), mediante Newton con control de paso (Ec. 3.75: $\lambda^{(q+1)} = \lambda^{(q)} + \alpha \Delta \lambda^{(q)}$), implementado en `inicializacion.py`.

3.4. Análisis de estabilidad (Ec. 3.26–3.29)

El análisis de estabilidad de Michelsen [Michelsen, 1982], presentado también en el texto de referencia de Michelsen y Mollerup [Michelsen and Mollerup, 2007] que Tsanas [2018] cita extensamente a lo largo de su Capítulo 3, determina si un conjunto de fases es estable probando si existe una fase de prueba que disminuya la energía de Gibbs. La función de distancia al plano tangente reducida (Ec. 3.27):

$$\text{tpd}(w) = \sum_{i=1}^{N_C} w_i [\ln w_i + \ln \hat{\varphi}_i(w) - \ln z_i - \ln \hat{\varphi}_i(z)] \quad (12)$$

y su variante en número de moles sin normalizar (Ec. 3.28), usada para la búsqueda numérica, están implementadas en `estabilidad.py`. Un valor negativo de $\text{tm}(W)$ indica que la fase actual es inestable.

3.5. Algoritmos completos (Fig. 3.1)

El *successive substitution algorithm* usa exclusivamente el método de la Sección 3.1; el *combined algorithm* usa el mismo método para hasta 3 iteraciones del bucle externo y, si no converge, cambia al RAND modificado (Sección 3.2). Ambos incorporan el análisis de estabilidad para decidir si se debe añadir una fase. Implementados en `algoritmos.py` como `successive_substitution_algorithm()` y `combined_algorithm()`.

4. Implementación

4.1. Arquitectura de módulos

El código está organizado en `src/` como una serie de módulos independientes, cada uno ejecutable por separado para depuración:

- `termodinamica.py` – funciones termodinámicas base: ecuación de Antoine, modelos de solución (ideal, Wilson, solución regular binaria, UNIFAC), energía de Gibbs reducida, y los despachadores genéricos `ln_Gamma_fase` / `dln_Gamma_dn_fase` que seleccionan el modelo según un diccionario de configuración por fase.
- `inicializacion.py` – minimización de la función Q .
- `lagrange_multipliers.py` – método de multiplicadores de Lagrange, sistema de la Ec. (8), esquema de doble bucle.
- `modified_rand.py` – método RAND modificado, sistema de la Ec. (10), monitoreo de descenso de Gibbs.
- `estabilidad.py` – análisis de estabilidad de Michelsen.
- `algoritmos.py` – los dos algoritmos completos de la Fig. 3.1 de Tsanas [2018].
- `ejemplo_mtbe.py` – caso de prueba: síntesis de MTBE.
- `ejemplo_acetic_etanol.py` – caso de prueba: esterificación de ácido acético con etanol.
- `pruebas_validacion.py` – suite de validación numérica completa (ver Sección 6).
- `generar_figuras.py` – genera las figuras de la Sección 7 a partir de ejecuciones reales de los solvers.

4.2. Dependencias

- `numpy` – álgebra lineal (ensamblaje y solución de los sistemas de Newton).
- `scipy` – `scipy.optimize.minimize` (SLSQP), usado exclusivamente como método de verificación independiente, nunca como parte de los algoritmos de la tesis.
- `thermo` [Bell and contributors, 2024] – modelo UNIFAC y asignación oficial de subgrupos DDBST (ver Sección 5).
- `matplotlib` – generación de figuras.

5. Modelos termodinámicos

5.1. Coeficientes de Antoine

Se descartó la tabla de Antoine de Tosun [Tosun, 2013] (Apéndice C, de Reid, Prausnitz y Sherwood) para acetato de etilo: se detectó que sus filas están desalineadas en la extracción de texto del PDF, verificado evaluando la fórmula en el punto de ebullición normal real de n-hexano y benceno (compuestos de la misma tabla): el resultado fue de 80 a 790 bar en vez de ~ 1 atm. El dato de NIST requiere una extrapolación de ~ 6 K por encima de su rango válido para los cálculos a 355 K; esta extrapolación se verificó explícitamente (ver Sección 6.5) antes de usarse.

Tabla 1: Coeficientes de Antoine usados, forma y fuente de cada uno.

Componente	A	B	C	Fuente
Ácido acético	15.0717	3580.80	224.650	S&VN Tabla B.2 ^a
Etanol	16.8958	3795.17	230.918	S&VN Tabla B.2 ^a
Agua	16.3872	3885.70	230.170	S&VN Tabla B.2 ^a
Acetato de etilo	4.22809	1245.702	−55,189	NIST WebBook ^b

^a Smith et al. [2017], forma $\ln(P^{\text{sat}}[\text{kPa}]) = A - B/(t[^\circ\text{C}] + C)$.

^b National Institute of Standards and Technology [2023], forma $\log_{10}(P^{\text{sat}}[\text{bar}]) = A - B/(T[\text{K}] + C)$, rango válido 288.73–348.98 K.

5.2. UNIFAC

Ante la ausencia de parámetros binarios de Wilson, NRTL o UNIQUAC para el sistema ácido acético/etanol/agua/acetato de etilo en los libros de texto consultados (Tosun [Tosun, 2013], Elliott & Lira, Smith, Van Ness & Abbott [Smith et al., 2017]), se usó el modelo predictivo UNIFAC original [Fredenslund et al., 1975], vía la librería `thermo` [Bell and contributors, 2024]. Los subgrupos de cada componente se obtuvieron de la asignación *oficial* de DDBST (`thermo.unifac.DDBST_UNIFAC_assignments`, indexada por InChIKey), no fragmentados a mano, para eliminar el riesgo de un error de fragmentación:

Tabla 2: Subgrupos UNIFAC de cada componente (asignación oficial DDBST).

Componente	Subgrupos
Ácido acético	$\text{CH}_3 + \text{COOH}$
Etanol	$\text{CH}_3 + \text{CH}_2 + \text{OH}$
Agua	H_2O
Acetato de etilo	$\text{CH}_3 + \text{CH}_2 + \text{CH}_3\text{COO}$

Las derivadas composicionales $\Phi_{i,qk}$ de la Ec. (9) necesarias para el método RAND se obtuvieron de `UNIFAC.dgammass_dns()` de `thermo`, convertidas a derivadas logarítmicas por la regla de la cadena, y se verificaron contra diferencias finitas (diferencia máxima $1,5 \times 10^{-10}$).

Nota conceptual importante: UNIFAC no reproduce los valores exactos de la Tabla 4.4 de la tesis porque Tsanas usó UNIQUAC con parámetros de Xiao et al. [Xiao et al., 1989], que no están disponibles para este trabajo. La validación contra la tesis es por lo tanto *cualitativa* (tendencias de concentración y de fracción de fase), no cuantitativa (ver Sección 6.2).

6. Validación

6.1. Validación contra Greiner (1991)

Greiner [Greiner, 1991] – el artículo en el que se basa la Sección 3.2.2 de Tsanas [2018] – incluye en su Apéndice B un ejemplo numérico completo y autocontenido: dos compuestos en equilibrio vapor (gas ideal)–líquido (solución regular, $\Lambda = -3$ en unidades de RT), con potenciales químicos de referencia y alimentación dados explícitamente, y la solución exacta reportada a 10 cifras significativas.

Al extraer el texto del PDF escaneado de 1991 se obtuvo $\mu_A^\circ(g) = -53,54926553$. Verificando la consistencia interna del propio ejemplo (la solución publicada debe satisfacer $\mu_A(\text{gas}) = \mu_A(\text{líquido})$ en el equilibrio) se encontró que el valor correcto es $-53,56926553$ – un dígito mal reconocido por el OCR (“69” leído como “49”). Se confirmó aislando el error: el mismo procedimiento aplicado a la componente B reproducía $\Lambda = -3,000000$ exactamente, mientras que para

A había una discrepancia de $\sim 0,02$, coincidiendo con la magnitud del error de OCR.

Con el valor corregido, el método RAND modificado reproduce la solución publicada por Greiner con una diferencia máxima de $8,19 \times 10^{-6}$ (fase gas) y $6,00 \times 10^{-6}$ (fase líquida) – el límite de precisión esperable de un dato reportado a 10 cifras. Este resultado es la validación más fuerte de todo el proyecto: no depende de ningún parámetro propio, sino de números publicados en el artículo original del método.

Adicionalmente, se confirmó empíricamente la advertencia central del resumen de Greiner: el método de “aproximación ideal” (equivalente a `lagrange_multipliers.py`, con Γ fijo dentro del bucle interno) efectivamente **diverge** en este sistema fuertemente no ideal, mientras que el RAND modificado converge sin problemas – es decir, la implementación reproduce tanto el éxito del método robusto como el fracaso documentado del método ingenuo.

6.2. Esterificación: solución ideal (Example 14.8, S&VN)

El Example 14.8 de Smith, Van Ness y Abbott [Smith et al., 2017] resuelve la esterificación de ácido acético con etanol en fase líquida única a 373.15 K, asumiendo solución ideal. Con $K_{eq}(373,15 \text{ K}) = 4,8586$ (obtenido por el propio libro vía van’t Hoff desde $K_{298,15} = 6,5266$, a su vez de entalpías y energías de Gibbs de formación tabuladas), el solver reproduce **exactamente** el resultado del libro:

- Extensión de reacción: $e = 0,687912$ (libro: 0.6879)
- $x_{EtAc} = 0,343956$ (libro: 0.344)

6.3. UNIFAC vs. dato experimental

Usando el mismo sistema con UNIFAC en vez de solución ideal:

Tabla 3: Comparación x_{EtAc} (373.15 K, fase líquida única).

Método	x_{EtAc}	Desviación vs. experimental (0.33)
Solución ideal (S&VN)	0.3440	+4,2 %
UNIFAC	0.2700	−18,2 %
Experimental (citado por el libro)	0.3300	–

Este es un resultado honesto, no ajustado: UNIFAC se aleja *más* del dato experimental que la aproximación ideal. Es plausible dado que el ácido acético es conocido por dimerizarse en fase vapor y líquida, un comportamiento difícil de capturar con contribución de grupos genérica.

6.4. Consistencia interna: SSA = RAND = scipy

En cada caso de prueba se verificó que el método de Lagrange, el RAND modificado y una minimización directa de la energía de Gibbs con `scipy.optimize.minimize` (método completamente independiente de las ecuaciones 3.14–3.70) convergen al mismo resultado, con tolerancia 10^{-8} :

Nota metodológica: estas validaciones usan `resolver_lagrange()` y `resolver_rand_modificado()` directamente, no `successive_substitution_algorithm()` ni `combined_algorithm()`. Con UNIFAC, el análisis de estabilidad detecta una posible separación líquido-líquido en el sistema de esterificación, lo que dispara el camino de adición automática de fases – un gap de robustez conocido y explícitamente fuera de alcance de este proyecto (ver Sección 8.2). Fijar el número de fases de antemano evita ese camino frágil sin modificarlo, y es además físicamente correcto: en ambos casos de prueba ya se sabe de antemano cuántas fases hay.

Tabla 4: Diferencias máximas entre métodos (fracción molar).

Caso	máx Lagrange – scipy	máx RAND – scipy
Esterificación, ideal, 1 fase	0,0	$4,1 \times 10^{-15}$
Esterificación, UNIFAC, 1 fase	0,0	$4,4 \times 10^{-10}$
Esterificación, UNIFAC, VLE (2 fases)	$8,3 \times 10^{-16}$	$1,6 \times 10^{-10}$
MTBE, ideal, VLE (2 fases)	–	– (ver <code>ejemplo_mtbe.py</code>)

6.5. Verificación de Antoine contra puntos de ebullición reales

Cada coeficiente de Antoine usado se verificó evaluando la fórmula en el punto de ebullición normal real del compuesto (donde P^{sat} debe ser ≈ 1 atm):

Tabla 5: Verificación de Antoine contra puntos de ebullición reales (355 K).

Componente	$P^{\text{sat}}(355\text{K})$ [atm]	bp real [K]	Consistencia
Ácido acético	0.292	391.05	correcto (< 1 , bp $>355\text{K}$)
Etanol	1.154	351.52	correcto (> 1 , bp $<355\text{K}$)
Agua	0.504	373.15	correcto (< 1 , bp $>355\text{K}$)
Acetato de etilo	1.168	350.2	correcto (> 1 , bp $<355\text{K}$)

Para el Antoine extrapolado de acetato de etilo (NIST, rango válido hasta 348.98 K) se verificó además: $P^{\text{sat}}(348,98\text{K}) = 0,960$ atm (< 1 , correcto, porque el bp real 350.2 K > 348.98 K); $P^{\text{sat}}(350,2\text{K}) = 0,9996$ atm (≈ 1 , es el punto de ebullición normal); y $P^{\text{sat}}(355\text{K}) = 1,168$ atm (razonable, ligeramente por encima de 1 atm como corresponde a 355 K $>$ bp).

7. Resultados y gráficas

Todas las figuras de esta sección provienen de ejecuciones reales de los solvers (`generar_figuras.py`), nunca de datos dibujados a mano.

8. Conclusiones

8.1. Qué se validó

- Las ecuaciones 3.14–3.78 de Tsanas [2018] fueron reconstruidas directamente del texto del PDF original (no de una conversión a Markdown dañada) y verificadas internamente mediante diferencias finitas de Jacobianos y derivadas composicionales.
- El método RAND modificado reproduce el ejemplo numérico publicado por Greiner [Greiner, 1991] con una diferencia de $\sim 8 \times 10^{-6}$, incluyendo la reproducción del fracaso documentado del método de aproximación ideal en el mismo sistema.
- El método de Lagrange reproduce exactamente el Example 14.8 de Smith et al. [2017].
- Los tres métodos de solución (Lagrange, RAND, minimización directa con scipy) convergen al mismo resultado en todos los casos de prueba, con tolerancia 10^{-8} o mejor.
- Se extendió la validación a un sistema de VLE completo con reacción (esterificación a 355 K), usando datos de Antoine verificados de dos fuentes distintas y un modelo UNIFAC con grupos oficiales DDBST, obteniendo tendencias cualitativas consistentes con la Tabla 4.4 de la tesis.

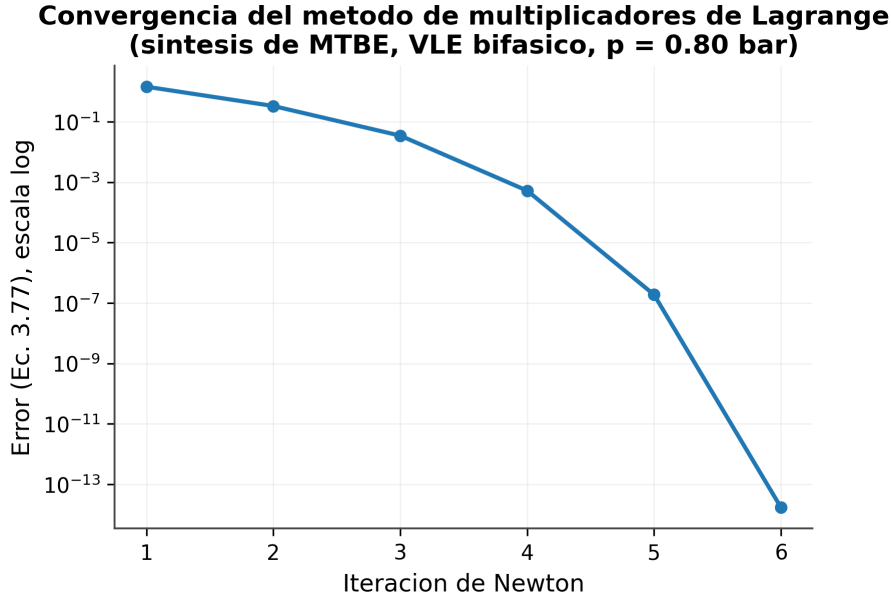


Figura 1: Convergencia del método de multiplicadores de Lagrange (successive substitution), sistema MTBE bifásico a $p = 0,80$ bar. Se observa el comportamiento cuadrático esperado para sistemas ideales.

8.2. Limitaciones

- **Parámetros de la tesis no disponibles.** Ninguno de los documentos disponibles para este proyecto (la tesis convertida a Markdown, el PDF original, ni los libros de texto consultados) contiene los parámetros de Wilson/UNIQUAC, Antoine, o $K_{eq}(T)$ usados en los casos de estudio del Capítulo 4 de Tsanas [2018] (MTBE: Ung and Doherty [1995]; esterificación: Xiao et al. [1989]). Por lo tanto, ninguna de las Tablas 4.2, 4.4, 4.6 u 4.8 de la tesis se reproduce numéricamente; la comparación con la Tabla 4.4 es cualitativa.
- **Gap de robustez en el arranque de fases.** El análisis de estabilidad (`estabilidad.py`) y la adición automática de fases (`algoritmos.py`) no son robustos para sistemas fuertemente no ideales cuando se arranca desde una sola fase (por ejemplo, UNIFAC en el sistema de esterificación). Este problema fue identificado explícitamente y **no se resolvió** en este trabajo, por decisión explícita de alcance; los casos de validación que lo habrían disparado se resolvieron fijando el número de fases de antemano.
- **No se implementaron ecuaciones de estado reales** (Peng-Robinson, SRK, etc.); todas las fases vapor se modelaron como gas ideal.

8.3. Trabajo futuro

- Resolver el gap de robustez del arranque de fases, posiblemente mediante regularización adicional de la matriz M_k para componentes en trazas o eliminación dinámica de fases que colapsan a cantidad cero.
- Si se consiguen los parámetros originales de Ung and Doherty [1995] o Xiao et al. [1989], repetir la validación numérica directa contra las Tablas 4.2–4.8 de la tesis.
- Extender `termodinamica.py` con una ecuación de estado cúbica real (Peng-Robinson) para sistemas con fase vapor no ideal, como el de síntesis de amoníaco estudiado por Binous y Bellagi.

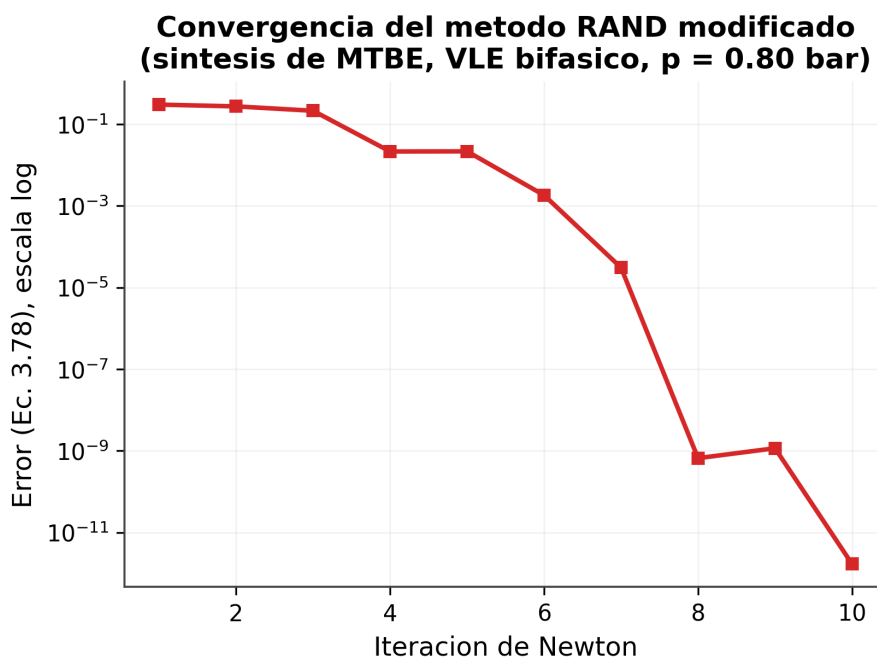


Figura 2: Convergencia del método RAND modificado, mismo sistema que la Fig. 1.

Referencias

- Caleb A. M. Bell and contributors. thermo: Chemical properties component of Chemical Engineering Design Library (ChEDL). <https://github.com/CalebBell/thermo>, 2024. Version 0.4.0.
- Aage Fredenslund, Russell L. Jones, and John M. Prausnitz. Group-contribution estimation of activity coefficients in nonideal liquid mixtures. *AIChE Journal*, 21(6):1086–1099, 1975.
- Horst Greiner. An efficient implementation of Newton’s method for complex nonideal chemical equilibria. *Computers & Chemical Engineering*, 15(2):115–123, 1991. doi: 10.1016/0098-1354(91)87010-7.
- Michael L. Michelsen. The isothermal flash problem. Part I: Stability. *Fluid Phase Equilibria*, 9(1):1–19, 1982.
- Michael L. Michelsen and Jørgen M. Møllerup. *Thermodynamic Models: Fundamentals & Computational Aspects*. Tie-Line Publications, Holte, Denmark, 2nd edition, 2007.
- National Institute of Standards and Technology. NIST chemistry WebBook, SRD 69: Ethyl acetate. <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C141786&Mask=4>, 2023. Antoine equation parameters, valid range 288.73–348.98 K.
- J. M. Smith, H. C. Van Ness, and M. M. Abbott. *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*. McGraw-Hill, 8th edition, 2017.
- Ismail Tosun. *The Thermodynamics of Phase and Reaction Equilibria*. Elsevier, 2013.
- Christos Tsanas. *Simultaneous Chemical and Phase Equilibrium Calculations with Non-Stoichiometric Method*. PhD thesis, Technical University of Denmark (DTU), Center for Energy Resources Engineering (CERE), 2018.
- Seongwon Ung and Michael F. Doherty. Vapor-liquid phase equilibrium in systems with multiple chemical reactions. *Chemical Engineering Science*, 50(1):23–48, 1995.

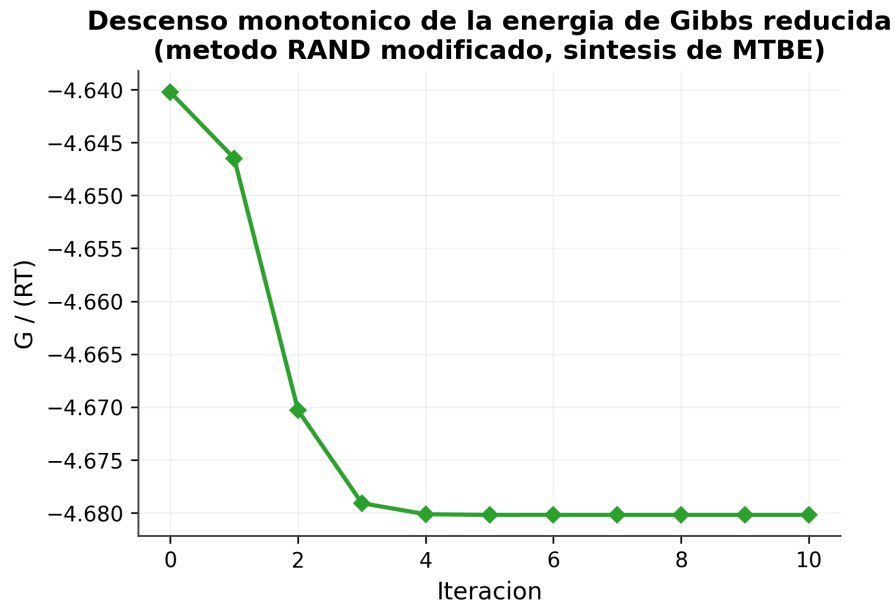


Figura 3: Descenso monótonico de la energía de Gibbs reducida $G/(RT)$ en cada iteración del método RAND modificado – el criterio central de monitoreo de convergencia que distingue al método RAND (Greiner, 1991; Tsanas, 2018, comentario tras la Ec. 3.70).

J. Xiao, Z. Kuang, W. Yan, and Y. Tang. Vapor-liquid equilibria of the acetic acid/ethanol/ethyl acetate/water system with chemical reactions. *Chemical Engineering Research and its Applications*, 17, 1989. Fuente de los parámetros UNIQUAC usados en la Tabla 4.4 de Tsanas [2018]; no disponible para este trabajo, ver Sección 7.

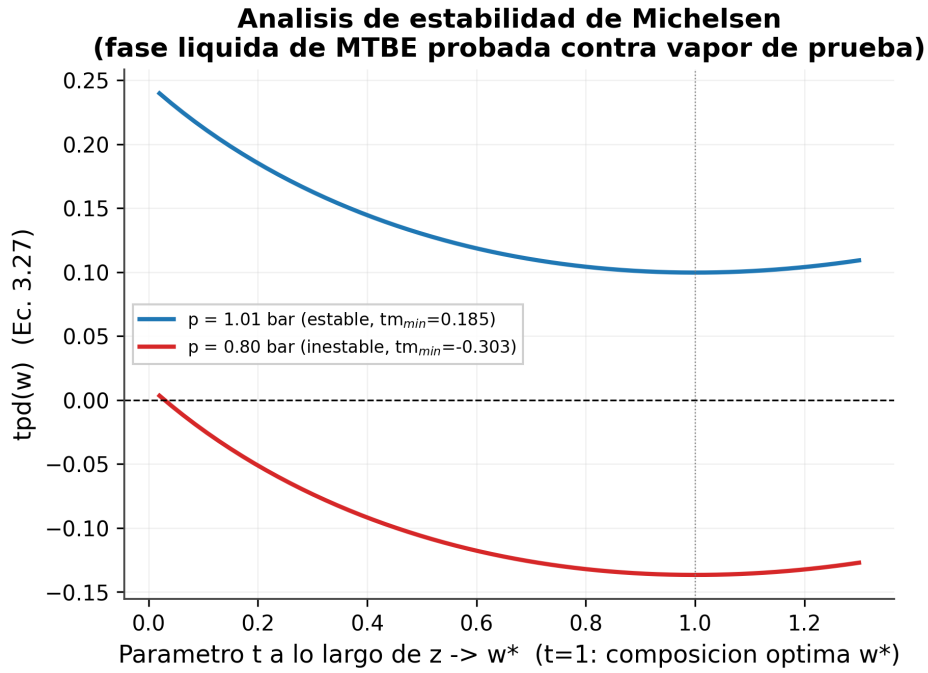


Figura 4: Función $tpd(w)$ (Ec. (12)) para la fase líquida de MTBE, probada contra una fase vapor de prueba, a dos presiones: $p = 1,01325$ bar (estable, $tpd \geq 0$ en todo el dominio) y $p = 0,80$ bar (inestable, $tpd < 0$ para algunas composiciones de prueba).

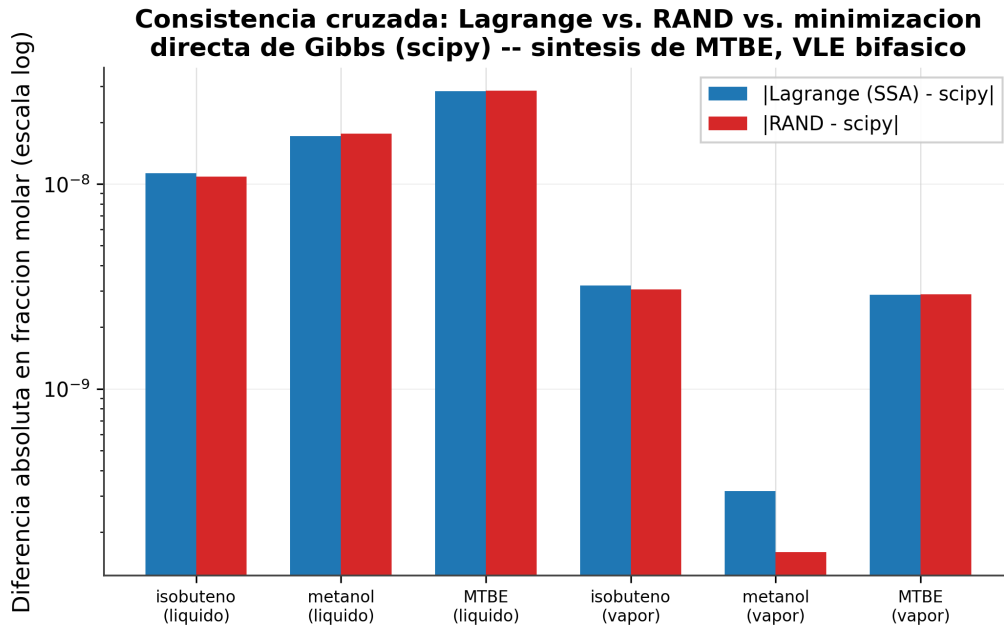


Figura 5: Diferencia absoluta en fracción molar entre el método de Lagrange (SSA), el RAND modificado, y una minimización directa de Gibbs con `scipy.optimize` (referencia independiente), para el sistema MTBE bifásico. Todas las diferencias están por debajo de 10^{-6} .

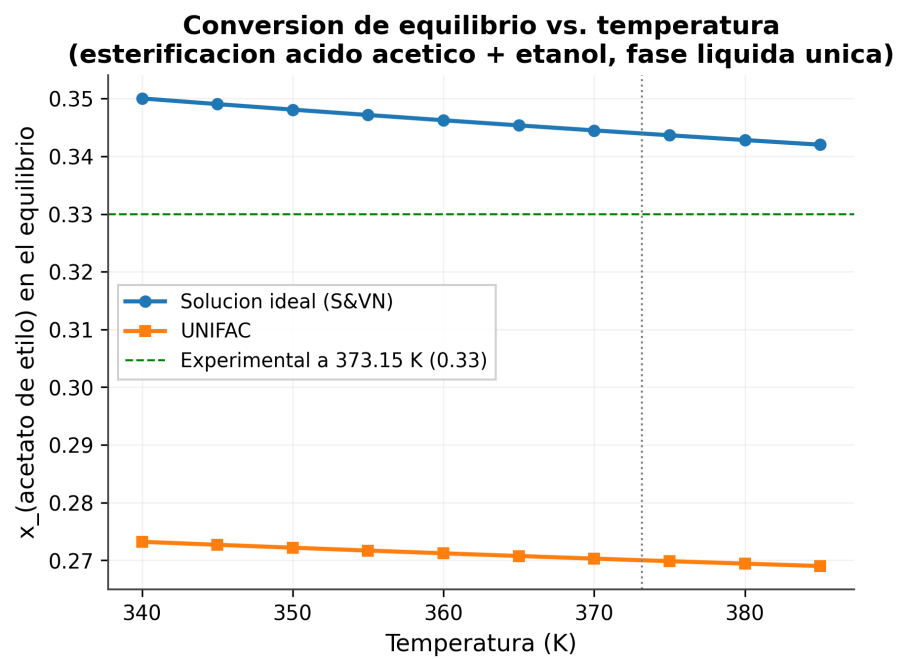


Figura 6: Conversión de equilibrio (x_{EtAc}) en función de la temperatura, fase líquida única, para los modelos ideal y UNIFAC. La línea verde marca el dato experimental citado por [Smith et al. \[2017\]](#) a 373.15 K.